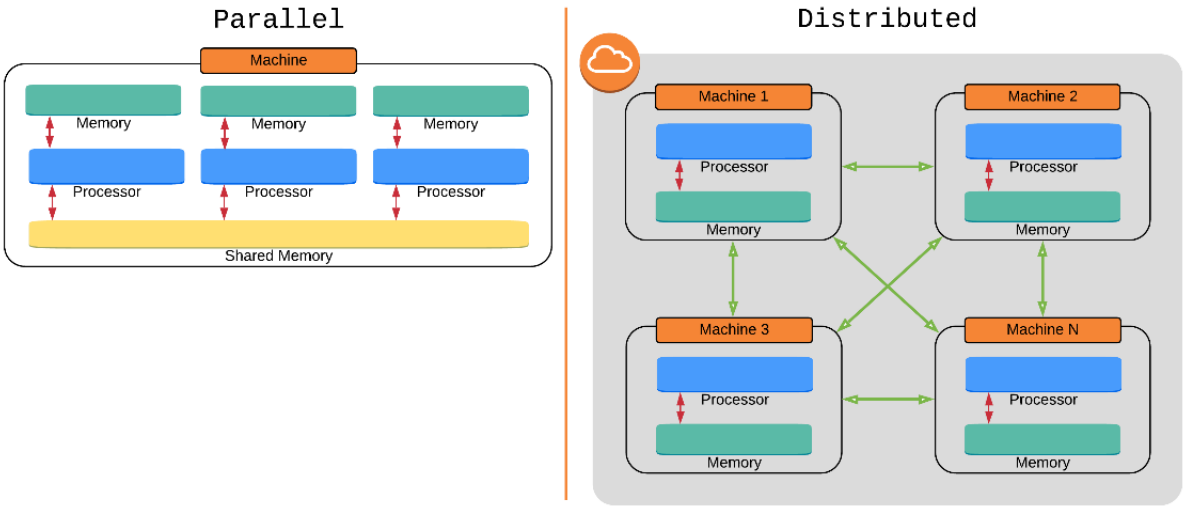
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Технології графічного процесінгу

7 квітня 2026 р.



Практична #3

“Книги дають матеріал для знань, але лише переосмислення перетворює його на власне надбання.”

– Джон Локк

Мета

Дослідити методи паралельного навчання моделей з використанням кількох графічних процесорів (multi-GPU), зокрема підходи data parallelism та model parallelism, і виконати експериментальне порівняння їх обчислювальної ефективності з одно-GPU режимом.

Завдання

Використати датасет CIFAR-10 для побудови та навчання базової згорткової нейронної мережі у одно-GPU режимі з фіксацією ключових метрик, зокрема часу навчання, значення функції втрат і точності класифікації. Після цього слід реалізувати розподілене навчання тієї ж моделі з використанням підходу data parallelism (розподіл батчів між кількома GPU з подальшою агрегацією градієнтів), а також підходу model parallelism (розподіл шарів або частин моделі між кількома GPU), і виконати повторне навчання з аналогічною фіксацією метрик.

Отримані результати необхідно порівняти, проаналізувавши вплив кожного підходу на час навчання, точність моделі та ефективність використання обчислювальних ресурсів, включаючи оцінку прискорення (speedup), ефективності масштабування та накладних витрат на міжпроцесорну взаємодію. На основі проведених експериментів потрібно сформулювати висновки щодо переваг і обмежень data parallelism та model parallelism, визначити сценарії їх доцільного застосування, а також пояснити причини можливих втрат продуктивності або відсутності очікуваного прискорення. Результати виконання роботи необхідно оформити у вигляді Jupyter Notebook, який містить програмну реалізацію, експериментальні дослідження та отримані результати, а також підготувати аналітичний звіт з обґрунтованими висновками щодо ефективності використаних підходів.

$$\text{Speedup} = \frac{T_1}{T_p},$$

де T_1 — час виконання (навчання) на одному GPU, T_p — час виконання на p GPU.

Обчислювальні ресурси

Для практичної роботи рекомендується використовувати платформу Kaggle. У налаштуваннях середовища (Settings → Accelerator) необхідно обрати режим GPU T4 × 2 для забезпечення можливості проведення експериментів із використанням кількох GPU.

Оцінювання

Максимальний бал за виконання практичної роботи – **10 балів**.

Здача завдання

Архів `Прізвище Ім'я_Група.zip` відправляйте на перевірку СЮДИ: https://cloud.comsys.kpi.ua/s/zn5rkjJTyyayzwz.
У архів необхідно включити:

- Jupyter Notebook із програмною реалізацією та результатами експериментів;
- Ваш звіт у форматі (.pdf), що містить аналітичний опис, порівняння результатів та висновки.

Дедлайн: 21 березня 2026 року о 23:59